[19]中华人民共和国专利局

[11]公开号 CN 1076659A

[12]发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 93102309.2

[51] Int.Cl[5]

B62D 1/19

[43] 公开日 1993年9月29日

[22]申请日 93.3.3

[30]优先权

[32]92.3.4 [33]FR [31]9202594

[71]申请人 汽车工业设备及零件制造厂

地址 法国欧丹库尔

[72]发明人 奥布兰格·安德烈

帕斯贝克·吉兰

[74]专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利代理部

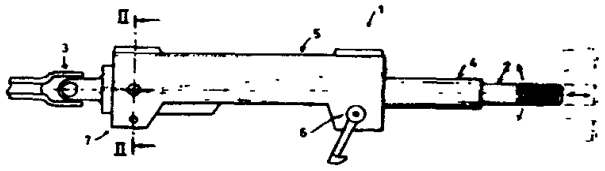
代理人 曾祥凌

说明书页数: 8 附图页数: 2

[54]发明名称 机动车辆用的可调节转向柱装置

[57]摘要

本装置包括一端支承转向盘另一端与转向机构其余部分相连的转向轴，此轴可于一柱体内转动，柱体和/或该轴可依一角度和/或沿轴向于固定柱体用之构件的两凸缘间运动，构件的一端有将柱体与轴因而转向盘锁定的装置，后者可在锁与开两位置间运动，令使用者能调节转向盘位置，构件的另一端附近设有柱体的导引轴承，它有一包括着构件一U形段的毂部，其中有衬套来把柱体无晃动地装在构件之中，衬套之相对壁与毂部凸缘相连并有容纳柱体之孔腔。



权　利　要　求　书

1. 一种用于机动车辆的位置可调的转向柱装置，它包括一转向轴，此轴的一端支承着一转向盘，而另一端则连接着此机动车辆转向机构的其余部分，这根轴可转动地安装于一柱体之内，此柱体和/或该轴则可依一定角度和/或沿轴向，于用来将此柱体固定到此机动车其余部分之一种固定用构件的两个凸缘之间运动，此固定用构件的一端有一用来将此柱体与该轴因而也将此转向盘锁定就位的锁 定装置 ，而此锁定装置则可在一锁定位置与脱开位置之间运动，能让使用者调节此转向盘的位置，同时，在此固定用构件的另一端附近则有一上述柱体用的导引轴承，其特征在于：此导引轴承包括一具有该固定用构件之大致呈 U 形段的轭状部，其中设有一衬套用来将前述柱体无晃动地安装于该固定用构件之中，此衬套的两相对侧壁则连接到此轭部的凸缘上，同时此衬套包括有一用来容纳上述柱体的孔腔。

2. 如权利要求 1 所述的装置，其中：此衬套的相对侧壁包括有用来将衬套无晃动地铰接到前述轭部凸缘上的装置，以使此衬套能在轭部中围绕一大致垂直于前述柱体轴线之轴线旋转。

3. 如权利要求 2 所述的装置，其中：前述铰接装置包括有与所述轭部之凸缘成一整体的座销，可用来无晃动地与此衬套侧上的

对应凸出部配合。

4. 如权利要求 2 所述的装置，其中：前述的铰接装置包括有与所述辄部之凸缘成一整体的座销，可用来无晃动地与此衬套侧壁上的对应孔口配合。

5. 如上述任一项权利要求所述的装置，其中：前述之柱体与衬套具有互补的对接部，以阻止柱体于此衬套的孔中转动。

7. 如权利要求 6 所述的装置，其中：所说之柱体有一止转的凸出部，可配合到衬套中的轴向槽内。

8. 如上述任一项权利要求所述的装置：其中还包括有使前述辄部、衬套与柱体的组合件置于径向应力作用下的装置。

9. 如权利要求 8 所述的装置，其中：所说之使前述组合件处于应力作用下的装置包括有用来使辄部的两凸缘相互趋近的装置。

10. 如权利要求 8 所述的装置，其中：所说之衬套至少是部分地由一种可弹性变形的材料形成，同时是在预应力状态下安装到辄部的凸缘与柱体之间。

说　　明　　书

机动车辆用的可调节转向柱装置

本发明涉及机动车辆用的位置可调的转向柱装置。

某些机动车辆多年来已配备有用来调节转向盘位置的装置，以使此转向盘的位置适合该机动车司机的体型。

于是，这种转向盘的位置便可由使用者按轴向和/或按某种角度调节。

在本项技术中周知的转向柱装置包括一根转向轴，它的一端支承着转向盘，另一端则与车辆之转向机构的其余部分连接。

上述转向轴例如可以借助转动的导引装置，以可旋转的方式安装于一柱体内，而此柱体和/或转向轴则以可按一定角度和/或沿轴向的方式，在用来将柱体固定到此机动车其余部分上之一种构件 的两个凸缘之间运动。

这种固定用构件的一端包括有用来将此柱体与轴，因而也就将此转向盘，锁定就位的装置，而这种锁定装置则可在一锁定位置与脱开位置间运动，以使用户能调节转向盘的位置。

在此固定用构件的另一端附近配备有一用来导引柱体的轴承。

业已提出了这类锁定装置的种种实施例。

例如，此种锁定装置可以包括一根在固定用构件之两个凸缘间延伸的杆，此杆的第一端抵靠着此固定用构件的两个凸缘之一，而其另一端则连接着锁定部件，由此便能使这两个凸缘作相互对向运动，以把柱体、转向轴与转向盘锁定就位。

对这类锁定部件也已提出有种种实施例。

例如，这类锁定部件可以是螺丝与螺母系统、曲柄系统，或是采用了一种连至一可由使用者操纵之变速杆上的偏心装置的系统。

这类锁定部件的另一种实施例已公开于福特汽车公司名下的GB—A—2113164号专利中。

该专利描述到一种柱体装置，它的一般配置与前述形式相同，其中的锁定部件包括有一设在前述杆之相应端上的止动件、与一支承构件的对应凸缘相接触且可在前述杆上作轴向运动的居中的轴承件、以及一设置在此止动件与居中轴承件之间的变速件，此变速件与一变速杆相连，并可在一与上述杆垂直的平面内，于一使此柱主动锁合位置和一使此柱脱开的回置内转动。

上述变速件与居中轴承件或止动件的相遇合表面中的一个，包括有至少一个凸出部可与其它表面的一斜坡相配合，以使这两个表面能相互离开，从而也就使得这两个相对应的锁定部件相互离开，得以通过操纵杆的换档，让两个凸缘相互趋近而将上述柱体锁定就位。

业已为用于前述固定用构件中之柱体的导引轴承提出了几种实

施例。

但是，这类轴承一般包括着上述构件的一个在大致垂直于此构件凸缘的平面内延伸的弯曲部。这一弯曲部界定出一个与该柱体相配合的孔，而界定出上述孔的此弯曲部之壁部与柱体之间则设置在一圈可弹性屈服的材料，使此柱体能依一定角度和/或轴向相对于此弯曲部，因而也就相对于此固定用构件运动。

应知上述这种轴承存在着许多缺点，特别是在将此柱体无晃动地保持于该固定用构件中时。

为此，本发明之目的在于通过提供一种导引轴承来克服以上这类缺点，此种导引轴承简单可靠，能使该柱体无晃动地安装于固定用构件之中。

于是，本发明提出了这样一种用于机动车辆的，位置可调的转向柱装置，它包括一转向轴，此轴的一端支承着一转向盘，而另一端则连接着此机动车之转向机构的其余部分，这根轴可转动地安装于一柱体之内，此柱体和/或该轴则可依一定角度和/或沿轴向，于用来将此柱体固定到此机动车其余部分之固定用构件的两个凸缘之间运动，此固定用构件的一端有一用来将此柱体与轴因而将此转向盘锁定就位的锁定装置，而此锁定装置则可在一锁合位置与一脱开位置之间运动，能让使用者调节转向盘的位置，同时在此固定用构件的另一端附近则有一该柱体用的导引轴承，特征在于：此导引轴承包括一具有该固定用构件之大致呈U型段的轭状部，其中设有一衬套用来

将前述柱体无晃动地安装于固定用构件之中，此衬套的两相对侧壁则连接到此轭部的凸缘，同时此衬套包括有一用来容纳上述柱体的孔腔。

上述衬套的相对侧壁最好包括有铰接装置，用来将衬套无晃动地铰接到此轭部的凸缘上，以使此衬套能在轭部中围绕一大致垂直于柱体轴线之轴线旋转。

在一最佳实施例中，还设置有用来将上述轭部一衬套一柱体装置置于径向应力影响下的装置。

通过下面限于以举例方式参照附图所作的说明，当可更好地理解本发明，在附图中：

图 1 是本发明一转向柱装置之实施例的示意图；

图 2 是沿图 1 中之Ⅱ—Ⅱ线截取的剖面图；

图 3 是沿图 2 中之Ⅲ—Ⅲ线截取的剖面图。

在这些图中，特别是在图 1 中，可以看到一以参考数号 1 标明的用于机动车辆的转向柱装置，它包括一转向轴 2，此轴 2 的一端适合支承一转向盘，而另一端则连接着在图 1 中一般以参考数号 3 标明的此机动车之转向机构的其余部分。

转向轴 2 通过常规的转动导引装置可旋转地安装于一柱体 4 内。

更具体地说，本发明涉及一种位置可调的转向柱装置，在此情形下，柱体 4 和/或轴 2 是以可依一定角度和/或沿轴向运动的方式，安

装在用来将柱体4固定到此机动车其余部分上之固定用构件5的两个凸缘之间。

此固定用构件通常有一带两个凸缘的大致呈U形的部段，而柱体4与轴2即设在这两个凸缘之间。

上述固定用构件中有一端配置了用来将此柱体、轴，因而该转向盘锁定就位的装置。

这类锁定装置在图1中一般以参考数号6表明，如前所述，它属本领域中周知的，故不作进一步详述。

但应注意到，此种锁定装置例如可包括一根在固定用构件的两凸缘间延伸的杆，此杆的一端抵靠着两凸缘之一，而另一端则连接着这样的装置，后者当使上述两凸缘相互趋近时，即将柱体与转向轴锁定就位，并将柱体夹持于其中间。

上述锁定装置安装成可在一锁定位置与脱开位置间运动，由此可让使用者调整转向盘的角度与轴向位置。

在图1所示实施例中，此种锁定装置安装成通过绕所述之杆的轴线作角运动而能在上述两个位置之间运动。

应知，是可以设计出这类锁定装置之其它实施例的。

此固定用构件的另一端附近则设置有柱体的导引轴承，一般以参考数号7标明。

从图2与3可以看到，此导引轴承7事实上包括一个固定用构件5的并大致呈U形段的轭部，此轭部中则设有一用来将柱体4无

晃动地安装于固定用构件中的衬套 8 中。

为醒目起见，图 3 中未示明柱体 4。

上述安装用衬套的相对侧壁则连接着此轭部的两个分别以 7*a*、7*b* 标明的凸缘。

此衬套界定出一个用来容纳柱体 4 的孔腔。

最好在衬套 8 的两个相对侧壁上设置铰接装置 9 与 10，以使衬套 8 能够无晃动地铰接轭部的两个凸缘 7*a*、7*b*，借此可使衬套 8 能在轭部中绕一大致垂直于柱体轴线之轴线转动，得以调整柱体在固定用结构中的角度。

如图所示，上述铰接装置可以取参考数号 11 与 12 标明的座销形式，能同轭部的凸缘 7*a*、7*b* 由一个单件例如通过冲孔与成形等作业加工成，这些座销配合到衬套两侧壁中的相应孔 13 与 14 内。

应该注意到，还可以给出与上述者相对的装置，也就是说，衬套 8 的侧壁可以设有凸出部，能够无晃动地啮合与轭部之凸缘成一体的座销装置。

还应注意到，前述转向柱体是以可沿轴向滑动的方式无晃动地安装在衬套上的孔 8*a* 之内，能让使用者调节此柱体的轴向位置，因而也就能调整转向盘。

上述柱体与衬套还包括有互补的对接部，以阻止柱体于此衬套的孔中转动。

在图 2 所示实施例中，柱体 4 上有一凸出部 4*a*，可配合到衬套

中的一个于图 2 中一般以参考数号 15 标明的轴向槽内，以让此柱体能在衬套中作轴向滑动，但防止其在衬套内有任何转动。

这种装置方式例如在下述情况中就有需要了，即当此柱体配合有一防盗装置，而此防盗装置则包括有一与该柱体中的一道槽相配合的柱栓，以防止此柱体能相对于固定用构件发生任何转动。

此外，还设有用来将包括轭部 7、衬套 8 与柱体 4 在内的组件置于径向应力作用下的装置。

在所示的这一实施例中，这种施加应力的装置包括使轭部的两凸缘相互推近的装置，例如一般用参考数号 16 标明的螺杠，此螺杠的头部顶住两凸缘之一，而螺杠的自由端则配合到另一凸缘螺孔内，以使这两个凸缘能相互推近，起到夹合作用，令前述组件处于应力影响之下。

应该认识到，这种施加应力的装置以及将两凸缘相互推近的装置可以有不同的方案，并且能够由例如可弹性屈服的装置构成，后者则可以是在两个凸缘间延伸的弹簧件或是螺丝与螺母系统同可弹性屈服装置组合件，等等。

上述这种施加应力的装置能使柱体无晃动地安装于衬套内，同时使衬套无晃动地安装到固定用构件的轭部内，还为柱体提供了最佳导引条件并得以方便地使用转向盘。

需知可以对这种施加应力的装置给出种种不同的实施例。

例如，此种衬套还可以至少是部分地由可弹性变形的材料构

成，然后将这种衬套在加预应力下安装到柱体与轭部的凸缘之间。

在这种情形下，还可以设置例如类似于图 2 所示之螺丝与螺母系统 16 的一种装置，以保持住这两个凸缘的相对位置。

上述衬套还可以包括可弹性变形的唇部，抵靠到例如柱体或凸缘之上，以使轭部、衬套与柱体的组合件处于应力的作用下。

还应注意到，在所示的这一实施例中，此安装用的衬套包括构成图 2 中以参考数号 17 与 18 标明的装配夹板这两个部分，这两个夹板在柱体与轭部之凸缘间于柱体的各侧之上延伸，以使柱体能够无晃动地安装到轭部之内。

再来参看图 2，柱体 4 可以包括两个与轭部凸缘之摆动枢座相准直的孔 19 与 20，得以在前述组合件安装到机动车上时，例如通过插入某种工具将此组合件锁定就位。

尽管在图 1 所示实施例中，前述导引轴承是位于固定用构件中最接近转向机构其余部分的那一端，但应知锁定装置与此轴承的位置是可以掉换的，这时的锁定装置就可位于此固定用构件中最接近于转向机构其余部分的这一端上。

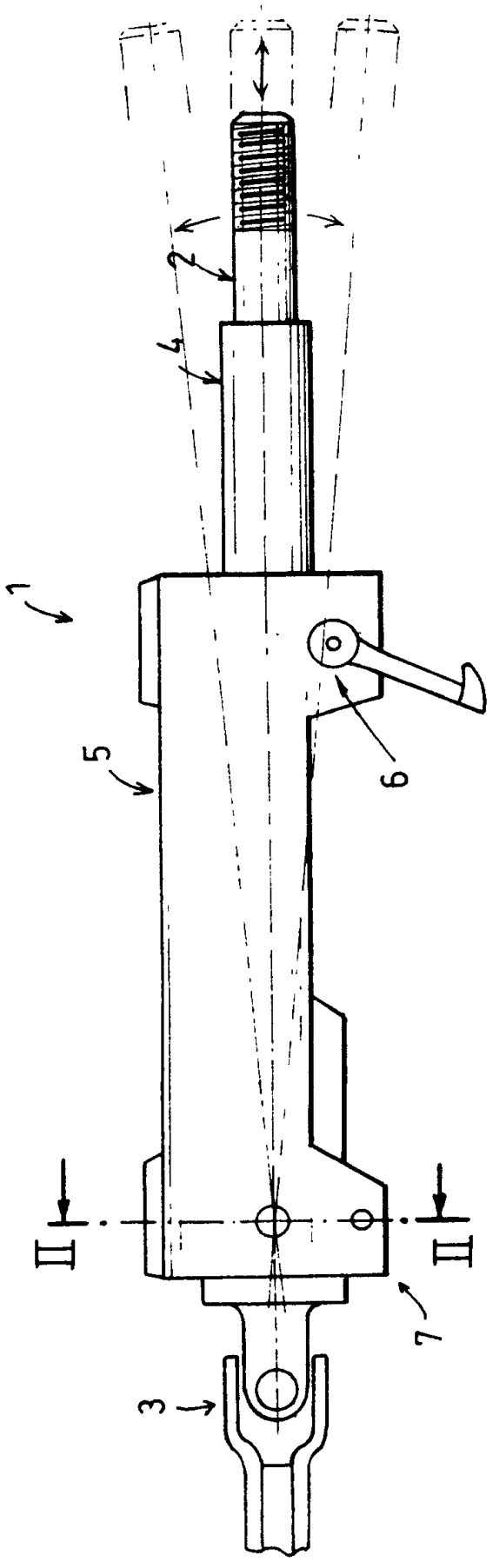


图1

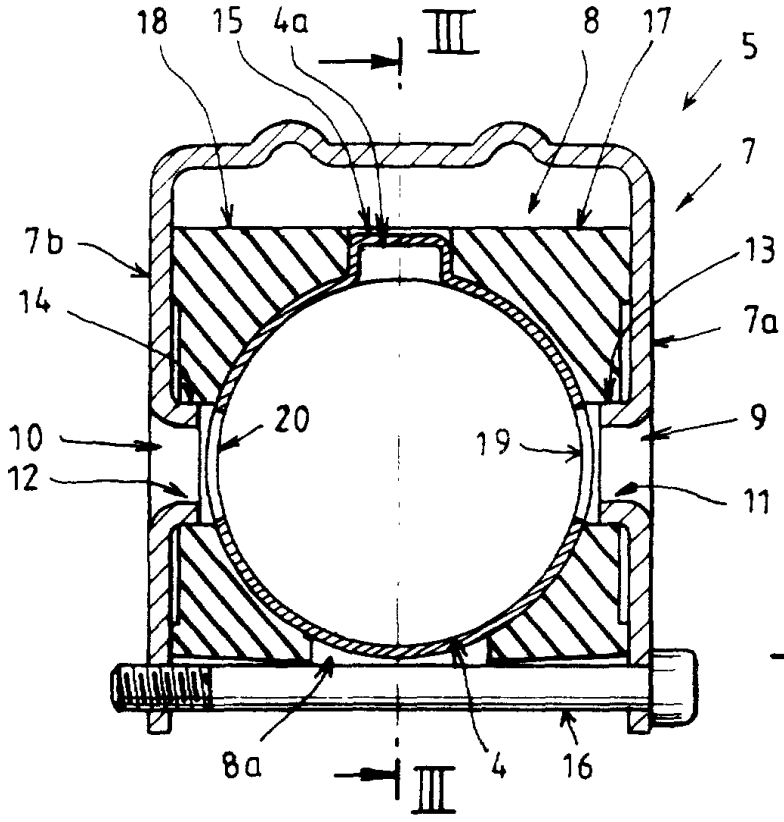

18
15
4a
III
8
17
5
7
7b
13
14
7a
20
19
9
10
12
11
8a
4
16
III

图2

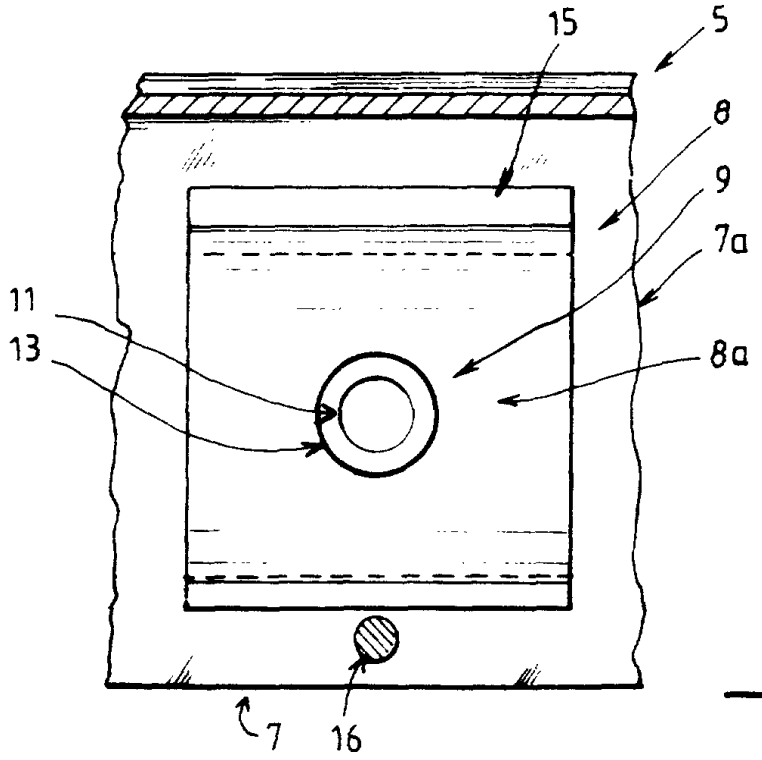

15
5
8
9
7a
11
13
8a
7
16

图3